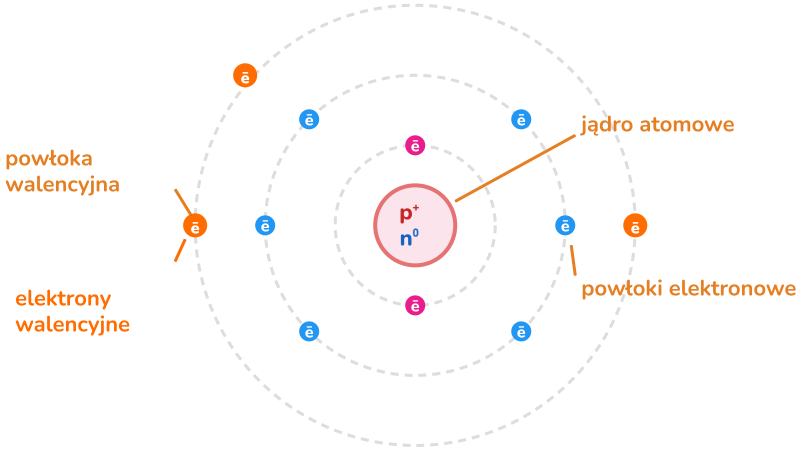
BUDOWA ATOMU

JĄDRO ATOMOWE · POWŁOKI ELEKTRONOWE · ELEKTRONY WALENCYJNE

🔬 BUDOWA ATOMU



1. W jądrze atomowym znajdują się tzw. **nukleony** – czyli **protony** i **neutrony**. Protony mają ładunek **dodatni (+)**, neutrony są **elektrycznie obojętne**. Każdy z nich ma masę ≈ **1u**.
2. **Liczba protonów (Z)** to najbardziej charakterystyczna cecha danego pierwiastka – to ona decyduje o tym, *jaki to pierwiastek*.
3. Wokół jądra krążą **elektrony** – mają ładunek **ujemny (–)** i masę ≈ **0u** (pomijalnie małą).
4. Jądro decyduje o **właściwościach fizycznych**, a elektrony walencyjne o **właściwościach chemicznych** pierwiastka.
5. **Zrąb atomowy** (rdzeń atomowy) = jądro + elektrony wewnętrznych powłok – **bez** elektronów walencyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI PIERWIASTKÓW

CHEMICZNE

- Palność
- Charakter kwasowo-zasadowy
- Charakter metaliczny / niemetaliczny
- Trwałość w określonych warunkach
- Smak, zapach, toksyczność
- Zdolność do reakcji chemicznych

FIZYCZNE

- Barwa
- Temperatura wrzenia
- Temperatura topnienia
- Lepkość
- Rozpuszczalność w różnych rozpuszczalnikach
- Przewodnictwo elektryczne i cieplne

NUKLID I ZAPIS ATOMU

Nuklid to zbiór atomów o identycznym składzie – z taką samą **liczbą atomową Z** i **liczbą masową A**.

Zapis: $^{A}_{Z}E$ np. $^{23}_{11}Na$

$A = 23 \rightarrow$ liczba masowa

$Z = 11 \rightarrow$ liczba atomowa

$N = A - Z = 12 \rightarrow$ neutrony

WZÓR NA MAKSYMALNĄ LICZBĘ ELEKTRONÓW NA POWŁOCE

$$2n^2$$

n = numer powłoki | Uwaga: na ostatniej powłoce **max. 8 elektronów!**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

$$[illegible]$$

[illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

[illegible]

[illegible] **[illegible]** [illegible]

> [illegible] **[illegible]**
> [illegible] **[illegible]**

[illegible] → [illegible] → [illegible]

[illegible] **[illegible]** [illegible] [illegible] **[illegible]** [illegible]

[illegible] **[illegible]** [illegible]

[illegible] → [illegible]

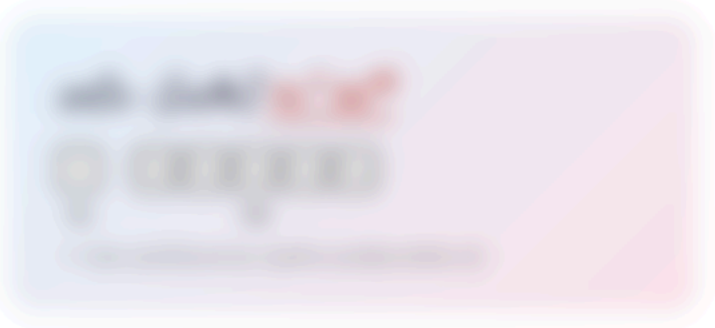
[illegible] → [illegible] → [illegible]
[illegible] → [illegible] → [illegible]
[illegible] → [illegible] → [illegible]

[illegible] → [illegible]

[illegible] → [illegible] → [illegible]
[illegible] → [illegible] → [illegible]
[illegible] → [illegible] → [illegible]

[illegible]

[illegible] **[illegible]** [illegible] **[illegible]** [illegible] [illegible] **[illegible]** [illegible] **[illegible]** [illegible] **[illegible]** [illegible]

[illegible] [illegible]

[illegible] **[illegible]** [illegible] **[illegible]** [illegible] **[illegible]** [